

Mestrado em Inteligência Artificial 2025/2026

Aprendizagem por Reforço

Novos ficheiros para esta aula

- `mia_rl/agents/planning/mcts.py` — **MCTSNode + MCTSAgent**: árvore de procura, seleção UCB1, rollout aleatório e backup.
- `mia_rl/experiments/mcts_tictactoe.py` — wrapper de política, avaliação vs aleatório e avaliação vs REINFORCE.
- `mia_rl/notebooks/TicTacToe_MCTS.ipynb` — notebook prático.

TODOs da prática 9

1. `mia_rl/agents/planning/mcts.py` — **backpropagate(value)** Implementar a fase de **Backup**:

- Incrementar `visit_count` em 1.
- Adicionar `value` ao `value_sum` (resultado do ponto de vista de `self.player`).
- Propagar recursivamente para o nó pai com `-value` (inversão de sinal: o pai é o oponente).

2. `mia_rl/agents/planning/mcts.py` — **_rollout(state, player)** (Corpo)
Implementar a política de **Rollout** por defeito:

- Enquanto o estado não for terminal: escolher uma ação válida aleatória, aplicá-la e trocar o jogador.
- **Importante:** Usar apenas as funções auxiliares puras `_apply`, `_available`, `_is_terminal` (não chamar `env.step`).

3. `mia_rl/agents/planning/mcts.py` — **_rollout(state, player)** (Retorno)
Garantir o retorno do desfecho do ponto de vista do `player` original:

- `+1.0` (Vitória), `0.0` (Empate), `-1.0` (Derrota).

Depois de implementar os TODOs, abrir:

Abrir `mia_rl/notebooks/TicTacToe_MCTS.ipynb` e executar o notebook para validar o desempenho do MCTS contra o agente REINFORCE que foi usado na aula anterior.

